

学校代码: 14626

学 号: 12300000000



本科毕业论文(设计)

量子力学百年历史回顾

学 院: 理学院

专 业: 物理学

作 者 姓 名: 王二

论 文 导 师: 某某某 教授

二〇二五年六月



Undergraduate Thesis/Capstone Project

A Centennial Review of Quantum Mechanics

Department: School of Science

Major : Physics

Author : Er Wang

Supervisor : Prof. Er San Wang

摘 要

中文摘要

关键词： 不确定关系；量子力学；理论物理

Abstract

English abstract

Keywords: Uncertainty principle; quantum mechanics; theoretical physics

目 录

摘要	I
Abstract	III
插图目录	VII
符号表	IX
第 1 章 介绍	1
1.1 量子力学历史概要	1
1.2 研究对象	1
1.3 研究方法	1
第 2 章 数学基础	3
2.1 基础公设	3
2.2 量子态与量子算符	4
2.3 动力学演化	4
第 3 章 总结与展望	5
附录 A 公式推导	7
参考文献	9
致谢	11

插图目录

2-1 施特恩—格拉赫实验	4
---------------------	---

符号表

x	坐标
p	动量
$\psi(x)$	波函数
$\langle x $	左矢 (bra)
$ x\rangle$	右矢 (ket)
$\langle\alpha \beta\rangle$	内积

第 1 章 介绍

量子力学是物理学的分支学科。它主要描写微观的事物，与相对论一起被认为是现代物理学的两大基本支柱，许多物理学理论和科学，如原子物理学、固体物理学、核物理学和粒子物理学以及其它相关的学科，都是以其为基础^[1-2]。

1.1 量子力学历史概要

1.2 研究对象

1.3 研究方法

第 2 章 数学基础

2.1 基础公设

整个量子力学的数学理论可以建立于五个基础公设。这些公设不能被严格推导出来的，而是从实验结果仔细分析归纳总结而得到的。从这五个公设，可以推导出整个量子力学。假若量子力学的理论结果不符合实验结果，则必须将这些基础公设加以修改，直到没有任何不符合之处。至今为止，量子力学已被实验核对至极高准确度，还没有找到任何与理论不符合的实验结果，虽然有些理论很难直觉地用经典物理的概念来理解，例如，波粒二象性、量子纠缠等等^[3-5]。

1. 量子态公设：量子系统在任意时刻的状态（量子态）可以由希尔伯特空间 $\mathcal{H}$ 中的态矢量 $|\psi\rangle$ 来设定，这态矢量完备地给出了这量子系统的所有信息。这公设意味着量子系统遵守态叠加原理，假若 $|\psi_1\rangle$ 、 $|\psi_2\rangle$ 属于希尔伯特空间 $\mathcal{H}$ ，则 $c_1 |\psi_1\rangle + c_2 |\psi_2\rangle$ 也属于希尔伯特空间 $\mathcal{H}$ 。
2. 时间演化公设：态矢量为 $|\psi(t)\rangle$ 的量子系统，其动力学演化可以用薛定谔方程表示：

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\psi(t)\rangle = \hat{H} |\psi(t)\rangle. \quad (2.1)$$

其中，哈密顿算符 $\hat{H}$ 对应于量子系统的总能量， $\hbar$ 是约化普朗克常数。根据薛定谔方程，假设时间从 t_0 变化到 t ，则态矢量从 $|\psi(t_0)\rangle$ 演化到 $|\psi(t)\rangle$ ，该过程以方程表示为

$$|\psi(t)\rangle = \hat{U}(t, t_0) |\psi(t_0)\rangle. \quad (2.2)$$

其中 $\hat{U}(t, t_0) = e^{-i\hat{H}(t-t_0)/\hbar}$ 是时间演化算符。

3. 可观察量公设：每个可观察量 A 都有其对应的厄米算符 $\hat{A}$ ，而算符 $\hat{A}$ 的所有本征矢量共同组成一个完备基底。
4. 坍缩公设：对于量子系统测量某个可观察量 A 的过程，可以数学表示为将对应的厄米算符 $\hat{A}$ 作用于量子系统的态矢量 $|\psi\rangle$ ，测量值只能为厄米算符 $\hat{A}$ 的本征值。在测量后，假设测量值为 a_i ，则量子系统的量子态立刻会坍缩为对应于本征值 a_i 的本征态 $|e_i\rangle$ 。

5. 波恩公设：对于这测量，获得本征值 a_i 的概率为量子态 $|\psi\rangle$ 处于本征态 $|e_i\rangle$ 的概率幅的绝对值平方。^①

2.2 量子态与量子算符

量子态指的是量子系统的状态，态矢量可以用来抽象地表现量子态。采用狄拉克标记，态矢量表示为右矢 $|\psi\rangle$ ；其中，在符号内部的希腊字母 ψ 可以是任何符号、字母、数字，或单字。例如，沿着磁场方向测量电子的自旋，得到的结果可以是上旋或是下旋，分别标记为 $|\uparrow\rangle$ 和 $|\downarrow\rangle$ 。

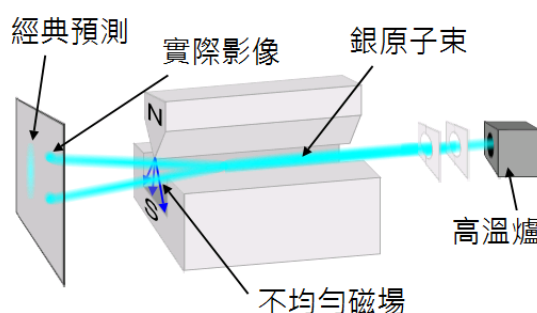


图 2-1 设定施特恩—格拉赫实验仪器的磁场方向为 z -轴，入射的银原子束可以被分裂成两道银原子束，每一道银原子束代表一种量子态，上旋 $|\uparrow\rangle$ 或下旋 $|\downarrow\rangle$ ^[6]。

对量子态做操作定义，量子态可以从一系列制备程序来辨认，即这程序所制成的量子系统拥有这量子态。例如，使用施特恩—格拉赫实验仪器，设定磁场朝着 z -轴方向，如图 2-1 所示，可以将入射的银原子束，依照自旋的 z -分量分裂成两道，一道为上旋，量子态为 $|\uparrow\rangle$ ；另一道为下旋，量子态为 $|\downarrow\rangle$ ，这样，可以制备成量子态为 $|\uparrow\rangle$ 的银原子束，或量子态为 $|\downarrow\rangle$ 的银原子束。原本银原子束的态矢量可以按照态叠加原理表示为

$$|\psi\rangle = \alpha |\uparrow\rangle + \beta |\downarrow\rangle. \quad (2.3)$$

其中， α 、 β 是复值系数， $|\alpha|^2$ 、 $|\beta|^2$ 分别为入射银原子束处于上旋、下旋的概率，且有

$$|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1. \quad (2.4)$$

2.3 动力学演化

^① 使用可观察量 A 的基底 $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ ，量子态 $|\psi\rangle$ 可以表示为 $|\psi\rangle = \sum_j c_j |e_j\rangle$ ，其中 c_j 是量子态 $|\psi\rangle$ 处于本征态 $|e_j\rangle$ 的概率幅。根据波恩定则，对于此次测量，获得本征值 a_i 的概率为 $|\langle e_i | \psi \rangle|^2 = |c_i|^2$ 。

第 3 章 总结与展望

附录 A 公式推导

参考文献

- [1] 曾谨言. 量子力学: 卷 I.[M]. 北京: 科学出版社, 2013.
- [2] FEYNMAN R P, LEIGHTON R B, SANDS M. The feynman lectures on physics, vol. i: The new millennium edition: mainly mechanics, radiation, and heat: Vol. 1 [M]. Basic books, 2011.
- [3] ZUREK W H. Quantum darwinism, classical reality, and the randomness of quantum jumps[A]. 2014.
- [4] COHEN-TANNOUDJI C, DIU B, LALOË F. Claude cohen-tannoudji; bernard diu; franck laloë: Quantenmechanik: Vol. 1[M]. Walter de Gruyter, 2013.
- [5] ZETTLI N. Quantum mechanics: concepts and applications[M]. AAPT, 2003.
- [6] COMMONS W. File:stern-gerlach experiment zh.png — wikimedia commons, the free media repository[EB/OL]. 2016. https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Stern-Gerlach_experiment_zh.png&oldid=221590546.

致 谢

致谢

西湖大学

本科生毕业论文（设计）独创性声明

本人声明：所呈交的毕业论文（设计）是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文（设计）中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果。与本人一同参与本研究工作的合作者所做的任何贡献均已在论文（设计）中作了明确的说明并表示谢意。本声明的法律结果由本人承担。

作者签名：_____ 日期：_____

西湖大学

本科生毕业论文（设计）版权使用授权书

本毕业论文（设计）作者完全了解西湖大学有关收藏和利用本科生毕业论文（设计）的规定，即：学校有权收藏、使用并向国家有关部门或机构送交论文（设计）的印刷本和电子版本；允许论文（设计）被查阅和借阅；学校可以公布论文（设计）的全部或部分内容，可以采用影印、缩印或其它复制手段保存论文（设计）。

作者签名：_____ 导师签名：_____ 日期：_____